

Bases

capacidade de um corpo
de realizar trabalho

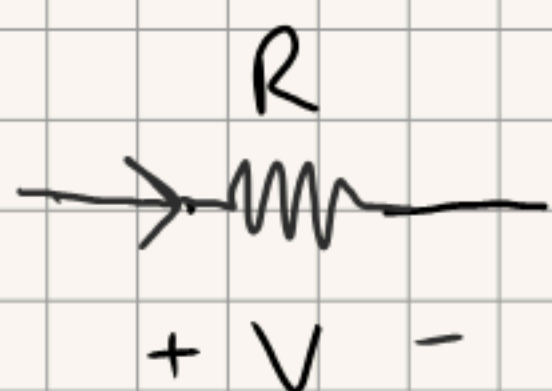
$V_s = \text{tensão} = \text{diferença entre o potencial elétrico de 2 pontos}$
↳ Volts

$I_s = \text{corrente} = \text{fluxo de carga elétrica}$
↳ A

Análise de circuitos

Lei de Ohm $V = IR$

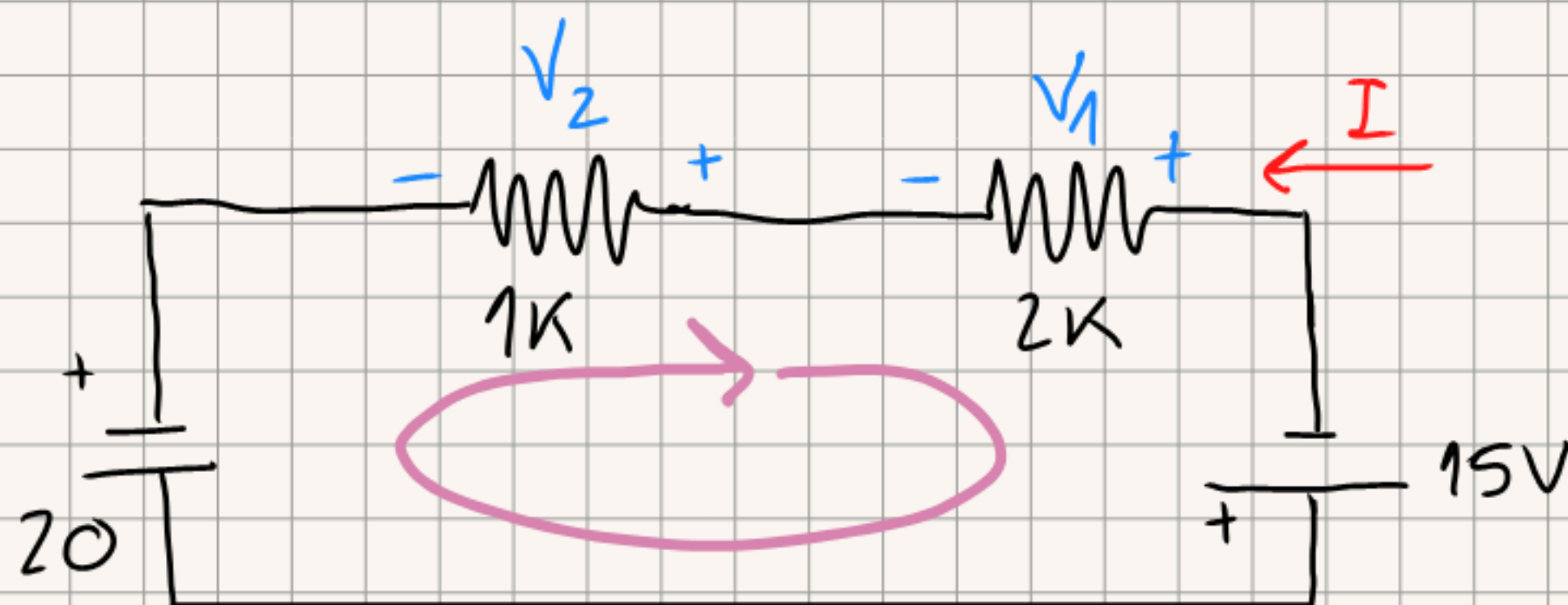
A tensão numa resistência $V = \text{corrente que lá passa} \times R$



é importante meter o I a entrar no +
facilita-nos a vida

★ KVL Soma de todas tensões num loop = 0

- 1) Escolhemos uma direção para I (corrente)
- 2) Aplicamos as tensões de acordo (+ onde entra I)
- 3) Escolhemos direção do loop e onde ele começa



4) Somamos tensões seguindo o loop: $20 + V_2 + V_1 + 15 = 0$

↑
positivo
porque entra negativo e sai positivo
(sobe)

5) Aplicamos a lei de Ohm

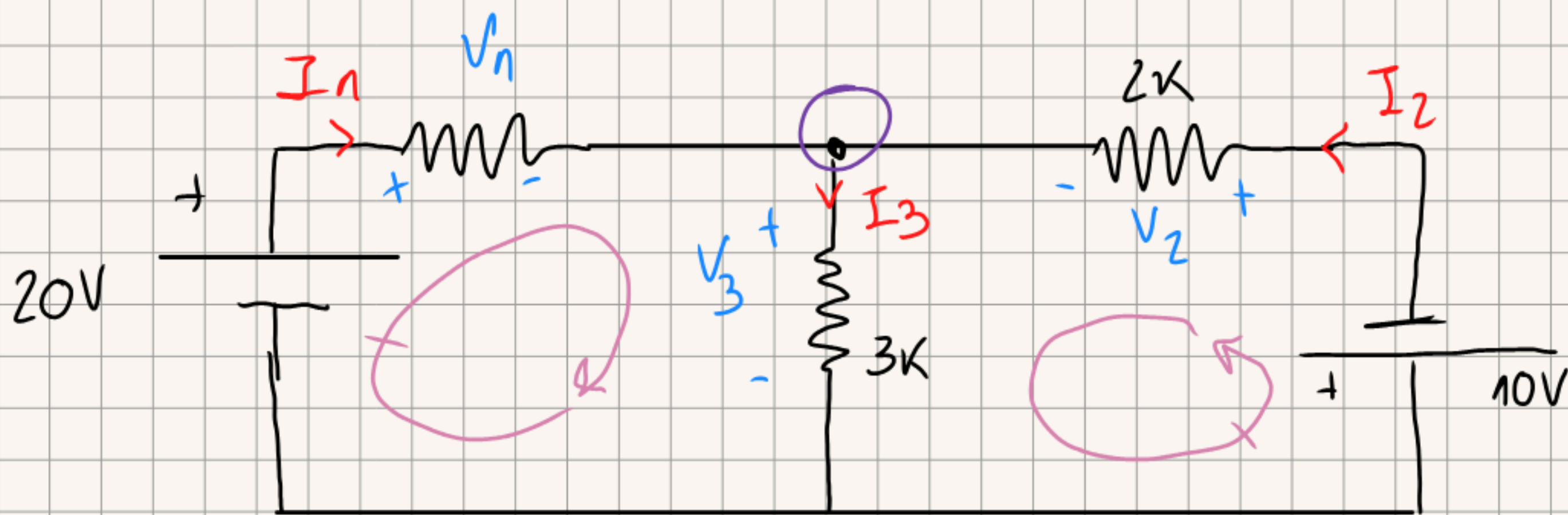
$$20 + V_2 + V_1 + 15 = 0 \Rightarrow 20 + (I \cdot 1K) + (I \cdot 2K) + 15 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 35 + 3K I = 0 \Rightarrow 35 = -I 3K \Rightarrow I = -35/3K A$$

e assim $V_2 = 1K \cdot \frac{35}{3K} = 11.\bar{6} \Omega$

$$V_1 = 2K \cdot \frac{35}{3K} = 23.\bar{3} \Omega$$

★ KCL Soma de todas as correntes num nó = 0

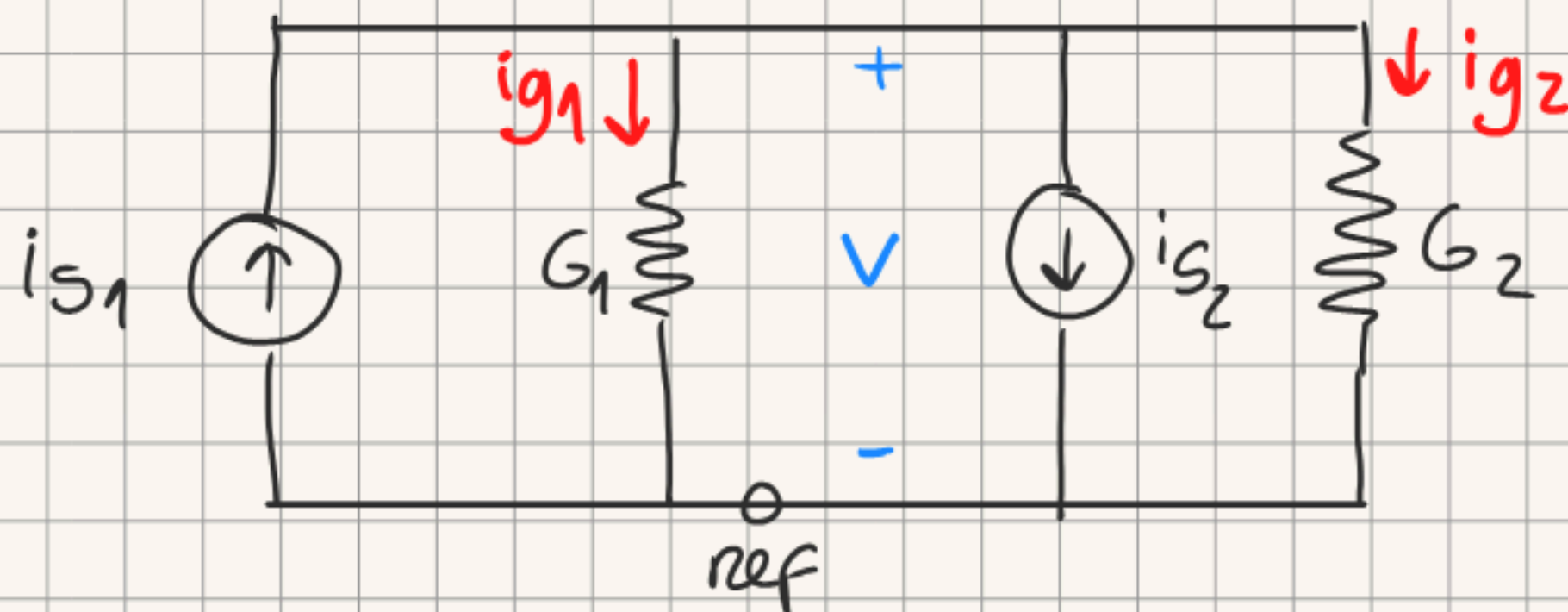


$$\circ -20 + V_1 + V_3 = 0$$

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

$$\circ V_2 + V_3 + 10V = 0$$

Ex em paralelo (Queremos a tensão, v , entre os dois nós)

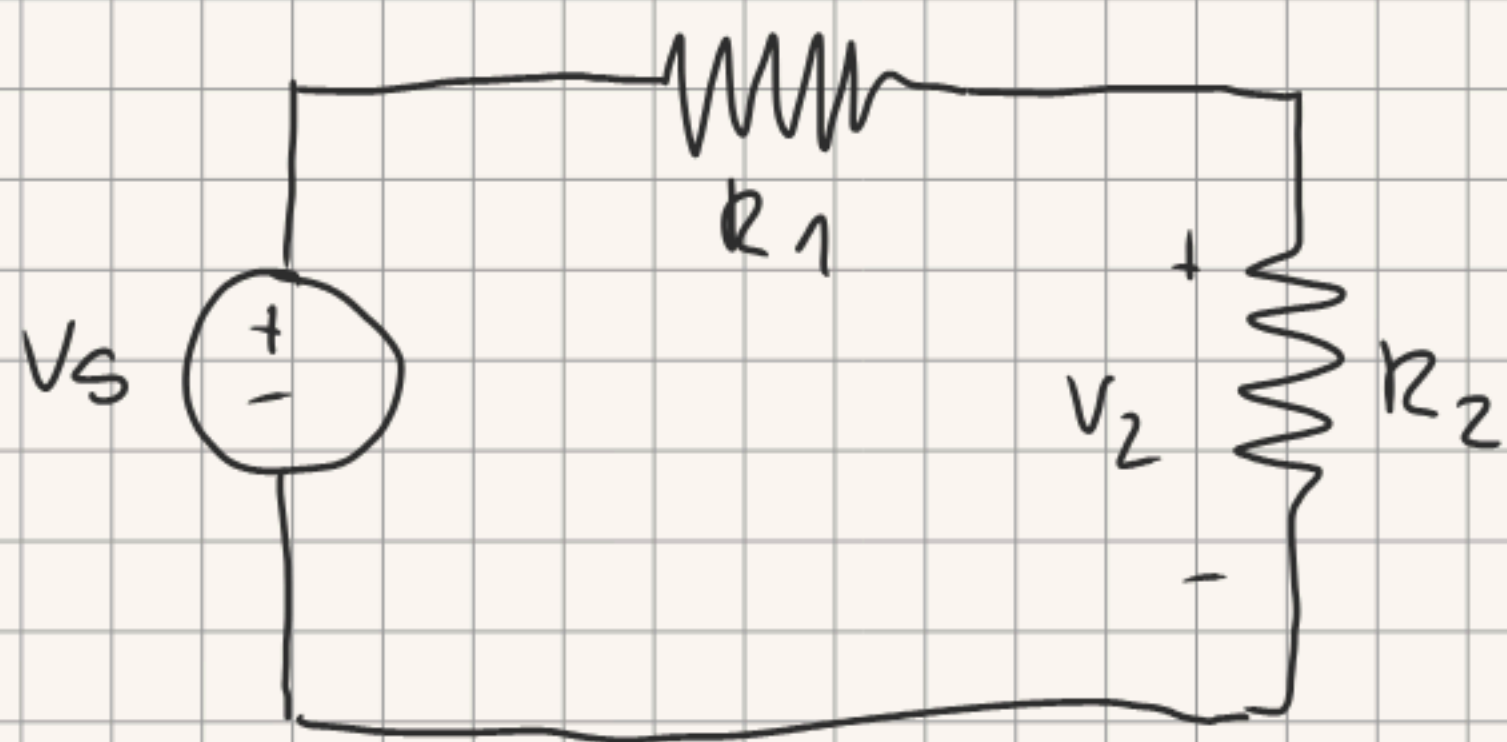


Com KCL: $-is_1 + ig_1 + is_2 + ig_2 = 0$

Como tá em paralelo: $ig_1 = v \cdot G_1$ e $ig_2 = v \cdot G_2$ $\left. \begin{array}{l} -is_1 + ig_1 + is_2 + ig_2 = 0 \\ ig_1 = v \cdot G_1 \text{ e } ig_2 = v \cdot G_2 \end{array} \right\} -is_1 + vG_1 + is_2 + vG_2 = 0$

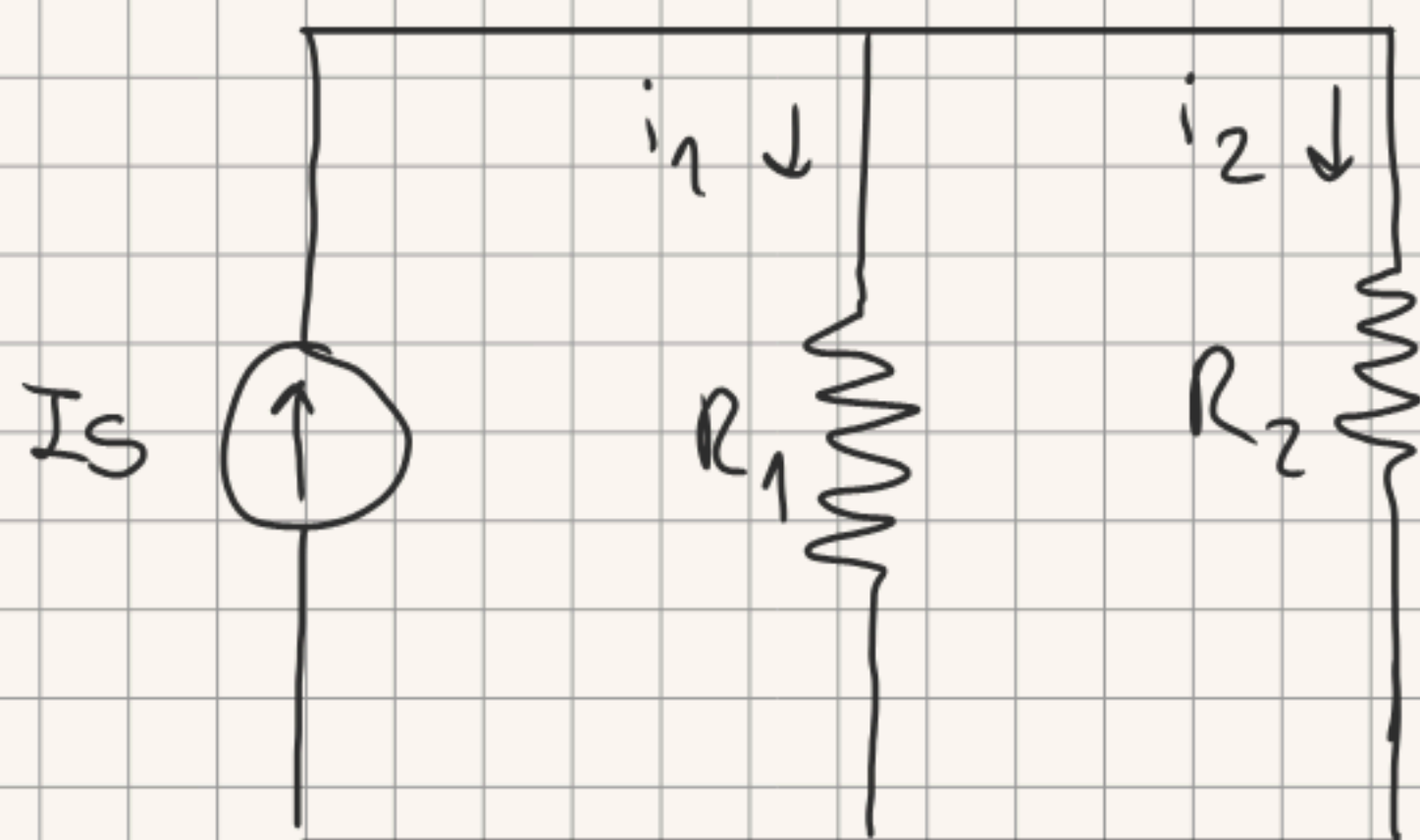
$$\Rightarrow is_1 - is_2 = vG_1 + vG_2 \Rightarrow is_1 - is_2 = v(G_1 + G_2) \Rightarrow \frac{is_1 - is_2}{G_1 + G_2} = v$$

Divisor de tensão



$$V_2 = \frac{R_2}{R_2 + R_1} \cdot V_S$$

Divisor de corrente



$$i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i_S$$

Medir Thevenin do POU de uma resistência

1) remover a R

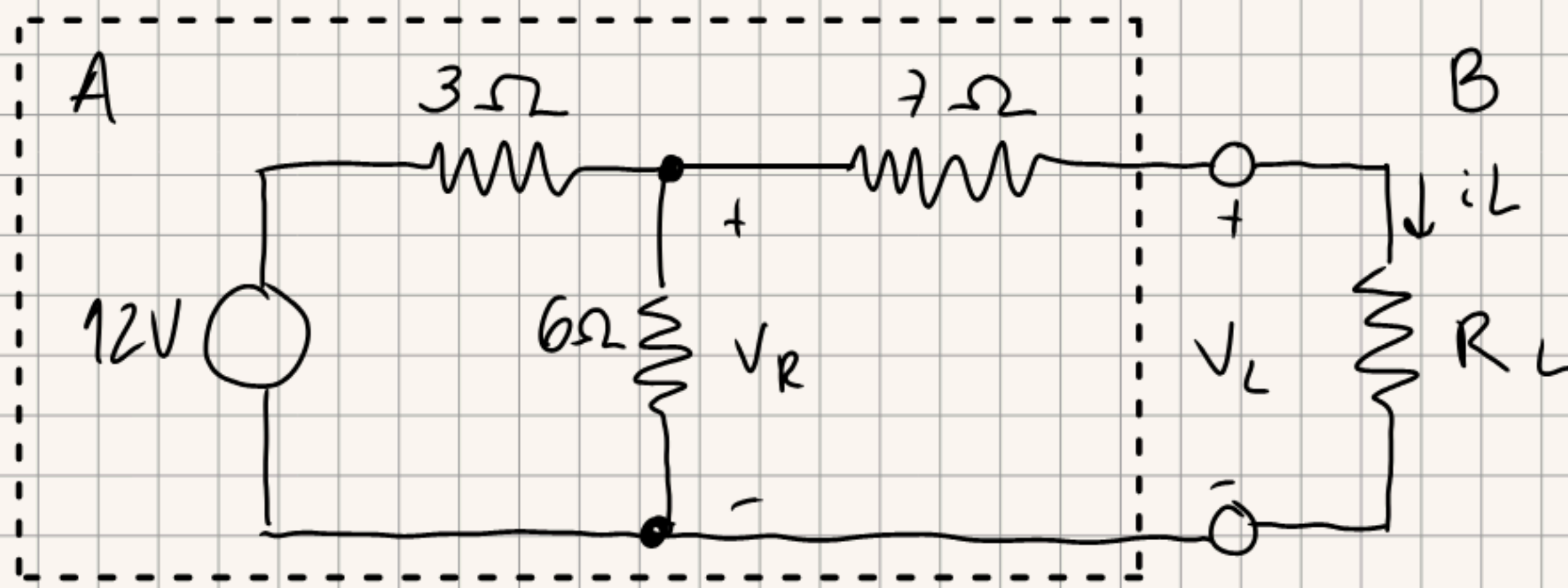
2) medir tensão nos nós onde tava ligado

3) medir corrente onde tava a R

4) $I = \frac{V}{R}$

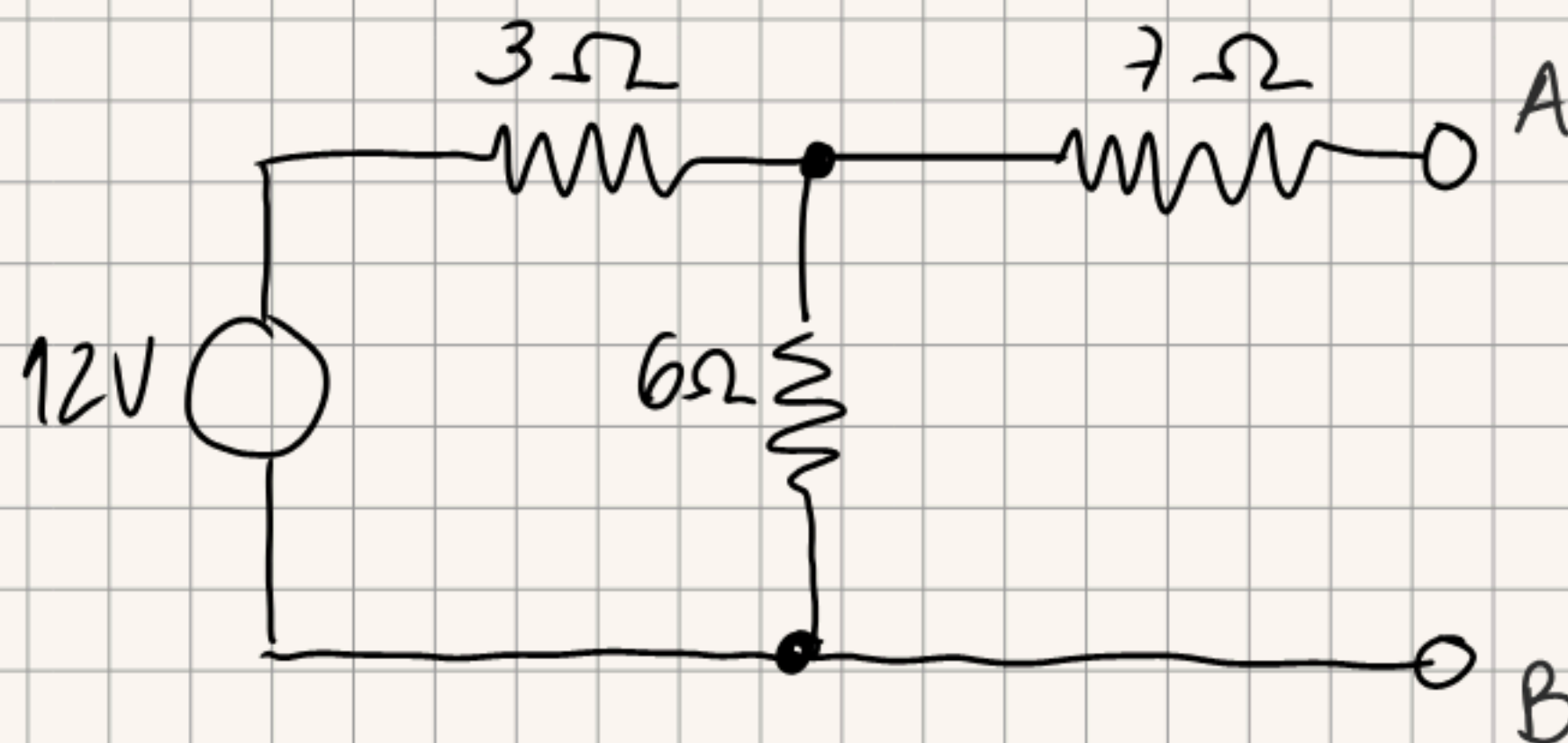
Equivalente Thévenin (para estudar parte de um circuito)

Substituímos o circuito por um equivalente constituído por uma fonte de tensão com uma resistência em série



Qual o valor de i_L para vários valores de R_L ?

1) Simplificamos a area A



2) Determinamos a tensão nos terminais do circuito aberto

Lei de Ohm

$$V = Ri$$

KVL

soma de tensões
de um loop = 0

Divisor de tensão

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

3) Determinamos a resistencia equivalente do circuito desali-
vado

Paralelo: $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$

Série: $R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$